

	LEMBAR KERJA PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II T.A. Genap 2025/2026	Nilai	Paraf Dosen

A. Identitas

Topik : Sorting and Operations *Lists in Python*
Kelas : 2C
Nama : Muhammad Abdurrahman
Tanggal Pengerjaan : 21/5/2026

B. Tujuan

1. Mahasiswa Mampu memahami Sorting dan operasi-operasi pada list dalam bahasa pemrograman python

C. Instruksi Pengerjaan

1. Cobalah semua *script* python yang ada pada modul materi.
2. Copy-paste *script* python pada box **Code**.
3. SS Output dimulai dari path tempat file.py disimpan. Contoh:

```
PS C:\Users\herup\OneDrive\Dokumen Pekerjaan\Algo2> python .\pertemuan2.py
60
```

D. Hasil Pengerjaan

1. Bubble sort

Code:

```
#1 Bubble Sort
my_list = [2, 7, 9, 0, 4, 3, 1]
swapped = True

while swapped:
    swapped = False
    for i in range(len(my_list) - 1):
        if my_list[i] < my_list[i + 1]:
            swapped = True
            my_list[i], my_list[i + 1] = my_list[i + 1], my_list[i]

print(my_list)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert
[9, 7, 4, 3, 2, 1, 0]
```

Jelaskan:

Bubble sort: menukar angka yang terdekat dan menukarkan yang besar ke sebelah kiri jika decreasing atau ke kanan jika increasing, terus melakukannya berulang ulang sehingga menyusun.

[2,7,9,0,4,3,1]

= 7,2,9,0,4,3,1

= 7,9,2,0,4,3,1

= 7,9,2,0,4,3,1

= 7,9,2,4,0,3,1

= 7,9,2,4,3,0,1

= 7,9,2,4,3,1,0

Setelah itu lakukan berulang ulang sehingga hasil menjadi

[9,7,4,3,2,1,0]

2. Interactive Bubble sort

Code:

```
#2 Interactive Bubble Sort
my_list = []
swapped = True
num = int(input("Masukkan panjang elemen list yang akan diurutkan: "))

for i in range(num):
    val = int(input("Masukkan elemen list: "))
    my_list.append(val)

while swapped:
    swapped = False
    for i in range(len(my_list) - 1):
        if my_list[i] > my_list[i + 1]:
            swapped = True
            my_list[i], my_list[i + 1] = my_list[i + 1], my_list[i]

print("\nSorted:")
print(my_list)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pertemu
Masukkan panjang elemen list yang akan diurutkan: 3
Masukkan elemen list: 1
Masukkan elemen list: 2
Masukkan elemen list: 3

Sorted:
[3, 2, 1]
```

Jelaskan:

Bubble short: menukar angka yang terdekat dan menukarkan yang besar ke sebelah kiri jika descreasing atau ke kanan jika increasing, terus melakukannya berulang ulang sehingga menyusun.

```
[2,7,9,0,4,3,1]
= 7,2,9,0,4,3,1
= 7,9,2,0,4,3,1
= 7,9,2,0,4,3,1
= 7,9,2,4,0,3,1
= 7,9,2,4,3,0,1
= 7,9,2,4,3,1,0
```

Setelah itu lakukan berulang ulang sehingga hasil menjadi
[9,7,4,3,2,1,0]

3. Method sort

Code:

```
#3 Method sort
list = [7, 2, 5, 3, 8, 6, 1, 4, 9, 0]

list.sort()
print(list)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pertemuan9.py
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

Jelaskan:

Mengurutkan list dengan beraturan

4. Method Reverse

Code:

```
#4 Method Reverse
list = [9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]

list.reverse()
print(list)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

Jelaskan:

Mengurutkan ulang list tetapi dengan terbalik (dibalikan)

5. The inner life of list - 1

Code:

```
#5
list1 = [1]

list2 = list1
list1[0] = 10
print(list1)
print(list2)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert
[10]
[10]
```

Jelaskan:

list2 = list1, itu bukan membuat variabel baru (list2) dengan berisikan isi dari list1, tetapi menjadikan variabel baru (list2) mempunyai memori atau tempat penyimpanan yg sama dengan list 1, makanya ketika diprint memiliki output yang sama

6. Slice – 1: [awal:akhir]

Code:

```
#6
list = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
listbaru = list[1:5]
print(listbaru)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert
[1, 2, 3, 4]
```

Jelaskan:

Yaitu untuk menentukan isi dari variabel baru yang diambil dari variabel lain dengan cara memasukan indeks berapa sampai indeks berapa

7. Slice – 2: [positif:negative]

Code:

```
#7
list = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
listbaru = list[1:-2]
print(listbaru)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert  
[1, 2, 3]
```

Jelaskan:

Sama seperti sebelumnya tetapi dengan menggunakan negatif (-) untuk menentukan akhirnya

8. Slice - 3: [negative:positif]

Code:

```
#8  
list = [0, 1, 2, 3, 4, 5]  
listbaru = list[-1:1]  
print(listbaru)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python per  
[]
```

Jelaskan:

Output akan kosong karena memulai dari indeks negatif ke positif yang artinya tidak logis karena komputer berjalan maju

9. Slice - 4: [:akhir]

Code:

```
#9  
list = [0, 1, 2, 3, 4, 5]  
listbaru = list[:5]  
print(listbaru)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert  
[]
```

Jelaskan:

Sama seperti sebelumnya tetapi kita hanya menentukan akhirnya dan mengkosongkan awalnya yang berarti itu indeks 0 atau yang paling pertama

10. Slice - 5: [awal:]

Code:

```
#10
list = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
listbaru = list[1:]
print(listbaru)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python perta
[1, 2, 3, 4, 5]
```

Jelaskan:

Sama seperti sebelumnya tetapi sebaliknya mengkosongkan akhir yang berarti indeks paling akhir

11. Slice – 6: [:]

Code:

```
#11
list = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
listbaru = list[:]
print(listbaru)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python perta
[0, 1, 2, 3, 4, 5]
```

Jelaskan:

Sama seperti sebelumnya tetapi mengkosongkan keduanya yang berarti indeks paling pertama sampai indeks terakhir

12. Menghapus slice

Code:

```
#12 Menghapus slice
list = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
del list[1:5]
print(list)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python perta
[0, 5]
```

Jelaskan:

Sama seperti sebelumnya tetapi ini menghapus dengan menentukan indeks

13. Menghapus semua elemen list

Code:

```
#13 Menghapus semua elemen list
list = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
del list[:]
print(list)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert
[]
```

Jelaskan:

Sama seperti sebelumnya tetapi ini menghapus seluruhnya

14. Menghapus list

Code:

```
#14 Menghapus list
listku = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
del listku
print(listku)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pertemuan9.py
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2\pertemuan9.py", line 96,
    print(listku)
          ^^^^^
NameError: name 'listku' is not defined. Did you mean: 'list'?
```

Jelaskan:

Sama seperti sebelumnya tetapi ini menghapus tetapi akan error karena yang dihapus langsung variabelnya bukan indeksinya

15. Penggunaan operator in

Code:

```
#15 Penggunaan operator in
listku = ["kambing", "sapi", "ayam"]

print("kambing" in listku)
print("kucing" in listku)
print("anjing" not in listku)
print("ayam" not in listku)
```

Output:

```
#15 Penggunaan operator in
listku = ["kambing", "sapi", "ayam"]

print("kambing" in listku)
print("kucing" in listku)
print("anjing" not in listku)
print("ayam" not in listku)
```

Jelaskan:

In yaitu untuk mencari apakah ada elemen tersebut didalam list variabel

16. Penggunaan oprator not in

Code:

```
#15 Penggunaan operator in
listku = ["kambing", "sapi", "ayam"]

print("kambing" in listku)
print("kucing" in listku)
print("anjing" not in listku)
print("ayam" not in listku)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert
True
False
True
False
```

Jelaskan:

Not in yaitu untuk mencari apakah tidak ada elemen tersebut didalam list variabel

17. Simple program dari list – 1

Code:


```
#16 Simple program dari list - 2
my_list = [17, 3, 11, 5, 1, 9, 7, 15, 13]
largest = my_list[0]

for i in range(1, len(my_list)):
    if my_list[i] > largest:
        largest = my_list[i]

print(largest)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python per17
17
```

Jelaskan:

18. Simple program dari list – 2

Code:

```
#17 Simple program dari list - 3 (versi for i in my_list)
my_list = [17, 3, 11, 5, 1, 9, 7, 15, 13]
largest = my_list[0]

for i in my_list:
    if i > largest:
        largest = i

print(largest)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python per17
17
```

Jelaskan:

Kode ini dirancang untuk mencari elemen terbesar pada list yaitu dengan perulangan,

19. Simple program dari list – 3

Code:

```
#18 Simple program dari list - mencari index
my_list = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
to_find = 5
found = False

for i in range(len(my_list)):
    found = my_list[i] == to_find
    if found:
        break

if found:
    print("Elemen ditemukan pada index ke-", i)
else:
    print("Tidak ada di dalam list")
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert
Elemen ditemukan pada index ke- 4
```

Jelaskan:

Kode ini untuk mencari keberadaan suatu elemen pada list apakah elemen itu ada pada indeks berapa yaitu dengan kita menentukan liastnya dan elemen apa yang akan dicari kemudian menggunakan prulangan untuk mencarinya

20. Kuis 21

Code:

```
#19 Kuis 21
tebakanku = [3, 7, 11, 42, 34, 49]
undian = [5, 9, 11, 42, 3, 49]
sama = list(set(tebakanku) & set(undian))
print(sama)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert
[11, 49, 42, 3]
```

Jelaskan:

Ini sama saja seperti mencari irisan himpunan yaitu yang ada di himpunan (tebakanku) dan di himpunan (undian)

21. Kuis 22

Code:

```
#20 Kuis 22
datalist = [1, 2, 4, 4, 1, 4, 2, 6, 2, 9]

unik = []
for angka in datalist:
    if angka not in unik:
        unik.append(angka)

print(unik)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert
[1, 2, 4, 6, 9]
```

Jelaskan:

Ini menggunakan perulangan untuk mencari angka yang unik yaitu ketika angka tidak ada(not in) di dalam variabel unik maka angka akan dimasukkan atau ditambahkan ke variabel unik menggunakan append()